

Minuteam

Laura Dayana Forero Miranda
Evelin Solano Mahecha
Daniela Alexandra Portela Ortiz
Universidad Antonio Nariño

Lógica Computacional
Proyecto #8
Juan Carlos Martinez Diaz
31/05/2025

Solicitud inscripción soporte lógico (software)

Última actualización: 03/03/2023

MANUAL DE USUARIO

PREFACIO:

Este manual tiene como objetivo proporcionar a los usuarios finales una guía clara y detallada para el uso del sistema de gestión de llamadas telefónicas, donde se pueden registrar clientes, sus llamadas, y generar informes detallados o generales.

El sistema fue desarrollado en C++ y está diseñado para facilitar el análisis de costos y duración de llamadas por categorías (local, larga distancia y celular).

El diseño y estructura del sistema están inspirados en principios y ejemplos tomados del libro “Fundamentos de programación” de Jorge A. Villalobos y Rubby Casallas.

Se tomó este libro como referencia para la implementación de estructuras, y la organización de código usando estructuras de control como switch, do-while y for.

INTRODUCCIÓN:

Este sistema permite registrar múltiples clientes y sus llamadas telefónicas. Cada llamada está clasificada por su categoría, duración y costo. El usuario puede consultar:

- Información detallada de cada cliente.
- Un resumen general del sistema.
- Eliminar todos los registros para comenzar de nuevo.

```
4 // Estructura para almacenar la información de cada cliente y sus llamadas
5 struct cliente
6 {
7     string nombre;
8     int cantidad_llamadas; // Límite de llamadas por cliente (100 como ejemplo)
9     int id_llamada[100]; // Agregamos el id que es muy importante para poder distinguir entre las diferentes llamadas
10    string categoria[100];
11    float duracion[100];
12    float valor[100];
13 };
14
```

Requerimientos Funcionales

- Registro de clientes.
- Registro de llamadas.
- Cálculo de costos.
- Reportes individuales y generales.

Entidades que se relacionan con el uso de listaClientes[i]...: clientes y llamadas.

Atributos: nombre, categoría, duración y valor.

Calculo del costo por la categoría de la llamada

```

92     switch(opcion)
93     {
94         case 1:
95         {
96             //mostrar cantidad de llamadas duracion y costo, tambien el tipo
97             int posCliente;
98             cout<<"Ingrese el numero del cliente (de 0 a "<< tam - 1 << ")\n";
99             cin>>posCliente;
100             if(posCliente >= 0 && posCliente < tam)
101             {
102                 cout<<"Informacion del cliente:"<< listaClientes[posCliente].nombre << "\n";
103
104                 int llamadas_local = 0, llamadas_larga = 0, llamadas_celular = 0;
105                 float total_local = 0, total_larga = 0, total_celular = 0;
106                 float tiempo_local = 0, tiempo_larga = 0, tiempo_celular = 0;
107
108                 for(x = 0; x < listaClientes[posCliente].cantidad_llamadas; x++)
109                 {
110                     string _categoria = listaClientes[posCliente].categoria[x];
111                     float _duracion = listaClientes[posCliente].duracion[x];
112                     float _valor = listaClientes[posCliente].valor[x];
113
114                     if(_categoria == "local")
115                     {
116                         llamadas_local++;
117                         tiempo_local += _duracion;
118                         total_local += _valor;
119                     }else if (_categoria == "larga")
120                     {
121                         llamadas_larga++;
122                         tiempo_larga += _duracion;
123                         total_larga += _valor;
124                     }else if (_categoria == "celular")
125                     {
126                         llamadas_celular++;
127                         tiempo_celular += _duracion;
128                         total_celular += _valor;
129                     }
130                 }

```

```

54
55     switch(categoria_opcion)
56     {
57         case 1: listaClientes[i].categoria[x] = "local"; break;
58         case 2: listaClientes[i].categoria[x] = "larga"; break;
59         case 3: listaClientes[i].categoria[x] = "celular"; break;
60         default: listaClientes[i].categoria[x] = "desconocida";
61     }
62     if(1>categoria_opcion || categoria_opcion>3)
63     {
64         cout<<"Categoria invalida,se le dirigira al menu\n";
65     }
66     else
67     {
68         cout <<"¿Cuantos minutos duro la llamada?\n";
69         cin >>listaClientes[i].duracion[x];
70
71         // Calculo del valor de la llamada dependiendo del tipo
72         switch(categoria_opcion) {
73             case 1: listaClientes[i].valor[x] = listaClientes[i].duracion[x] * 35; break;
74             case 2: listaClientes[i].valor[x] = listaClientes[i].duracion[x] * 380; break;
75             case 3: listaClientes[i].valor[x] = listaClientes[i].duracion[x] * 999; break;
76             default: listaClientes[i].valor[x] = 0;
77         }
78     }

```

El programa tiene un límite de registro de llamadas por lo que al ingresar un número mayor a este, se verá un error.

```
34
35 // Verificar que no exceda el límite máximo de llamadas (en este caso 100)
36
37 if(listaClientes[i].cantidad_llamadas > 100)
38 {
39     cout << "El numero maximo de llamadas es 100. Se establecera este limite.\n";
40     listaClientes[i].cantidad_llamadas = 100;
41 }
42
```

No se permite tampoco un carácter o número no dentro de las categorías:

```
61
62 if(1>categoria_opcion || categoria_opcion>3)
63 {
64     cout<<"Categoria invalida,se le redirigira al menu\n";
65 }
66
```

Implementación de portada:

```
// system("cls"); // Solo necesario si deseas limpiar la pantalla
// Se agrega estructura de portada con system.cls.
cout << "-----\n";
cout << "    Les presenta Laura Forero, Daniela Portela y Evelin Solano\n";
cout << "    La cabina titulada: MINUTEAM\n";
cout << "-----\n";
cout << "Presiona ENTER para continuar...\n";
cin.ignore();
cin.get();
```

REQUISITOS PREVIOS:

- Poder acceder al compilador ya sea directamente o de manera online.
- Contar con un dispositivo con sistema operativo Windows, para el correcto funcionamiento del programa desde la portada.
- Poder acceder a un compilador para la ejecución del código.
- Contar con la memoria suficiente también para la ejecución del programa.
- Conexión a internet para la descarga del compilador, y/o acceso a través de internet.

DESCARGA DEL PROGRAMA

- Ingresar a un compilador online o descargarlo para ejecutar el código.

Guía de uso de las funciones básicas del sistema de control de gastos telefónicos

1. Agregar una llamada

- **Función:** Registrar una nueva llamada realizada por un cliente en una línea telefónica específica.
 - Selecciona o ingresa el cliente para quien se registrará la llamada.
 - Indica la categoría de la llamada (local, larga distancia o celular).
 - Ingresa la duración de la llamada en minutos.

2. Visualizar información de una línea telefónica

- **Función:** Consultar el resumen de llamadas realizadas en una línea específica.

Selecciona la línea telefónica que deseas consultar.

El sistema mostrará:

- Número total de llamadas realizadas.
- Duración total acumulada de las llamadas.
- Costo total generado por las llamadas en esa línea.

3. Visualizar información consolidada de todas las líneas

- **Función:** Obtener un resumen general de todas las líneas telefónicas del sistema.
 - Accede a la opción de resumen consolidado. (opción 2)

El sistema mostrará:

- Total de llamadas realizadas en todas las líneas.
- Duración total acumulada de todas las llamadas.
- Costo total generado por todas las llamadas.

4. Reiniciar información

- **Función:** Eliminar los registros de llamadas y reiniciar el sistema para comenzar desde cero.
 - Selecciona la opción 3 para reiniciar o limpiar datos.

1. ¿Cuál es el propósito de este programa?

Este programa permite registrar clientes y sus llamadas telefónicas, categorizarlas según el tipo (local, larga distancia o celular), calcular sus costos y generar reportes detallados y generales.

2. ¿Cuántos clientes puedo registrar como máximo?

Puedes registrar hasta 100 clientes. Si intentas ingresar más, el sistema limitará automáticamente la cantidad a ese valor.

3. ¿Cuántas llamadas puede tener cada cliente?

Cada cliente puede tener un máximo de 100 llamadas registradas.

4. ¿Qué categorías de llamadas se manejan y cuánto cuestan?

Las categorías y sus respectivos costos por minuto son:

- Local: \$35
- Larga distancia: \$380
- Celular: \$999

5. ¿Qué sucede si ingreso una opción de categoría inválida?

Si introduces un número fuera de 1 a 3 para la categoría, el sistema la marcará como “desconocida” y el valor de la llamada será \$0.

6. ¿Cómo puedo ver los detalles de un cliente específico?

Selecciona la opción 2 del menú y proporciona el número correspondiente al cliente (de 0 a cantidad de clientes - 1).

7. ¿Qué incluye el resumen general del sistema (opción 3)?

Muestra:

- El total de llamadas registradas.
- La duración acumulada de todas las llamadas.
- El costo total generado por todas las llamadas.

8. ¿Qué hace la opción de “Reiniciar sistema”?

La opción 4 borra todos los datos de los clientes y llamadas, permitiendo comenzar desde cero sin necesidad de reiniciar el programa manualmente.

9. ¿Qué hago si el programa me dice “Primero debe registrar clientes”?

Debes ingresar a la opción 1 del menú y registrar al menos un cliente antes de usar las otras funciones del sistema.

10. ¿Puedo borrar o editar un cliente específico?

No. Actualmente el sistema no permite editar o eliminar clientes específicos una vez registrados. Solo puedes reiniciar el sistema completamente con la opción 4.

Diagrama entidad relación

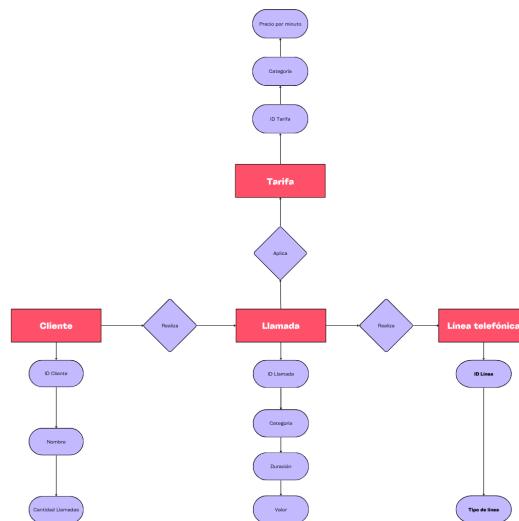


Diagrama de casos de uso

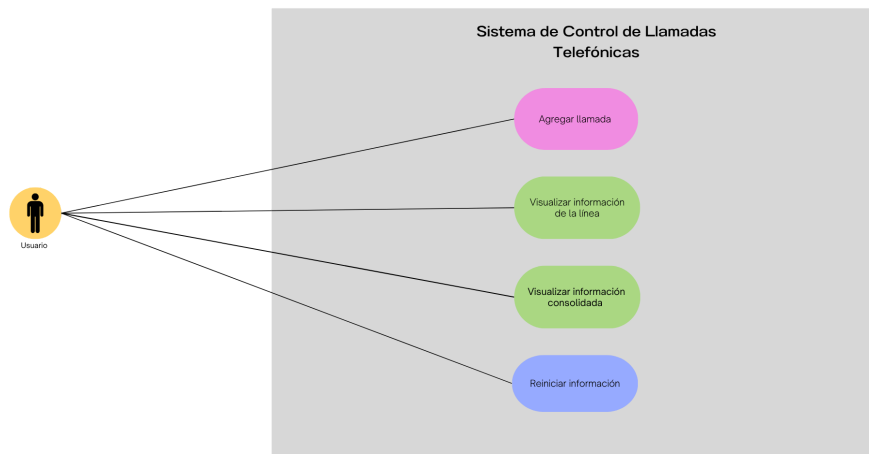
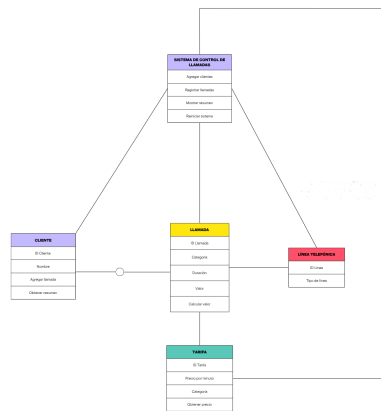


Diagrama de clases



Datos de contacto de los autores:

Evelin Solano Mahecha

+57 3105619771

esolano427@uan.edu.co

Laura Dayana Forero Miranda

+57 316 2941517

lforero116@uan.edu.co

Daniela Alexandra Portela Ortiz

+57 321 4389877

dportela650@uan.edu.co